REVIEW MATERI KOMPREHENSIF PERSIAPAN UTS

Panduan Teori, Penurunan Rumus, Bukti Formal, & Pola Soal Ujian

Mata Kuliah MA4151 Kriptografi – Semester I Tahun Ajaran 2026/2027
Institut Teknologi Bandung

Disusun Berdasarkan Silabus Resmi, Slide Dosen, & Arsip Soal UTS ITB

Oktober 2026

Ringkasan

Dokumen ini disusun sebagai buku saku dan panduan belajar intensif komprehensif menjelang **Ujian Tengah Semester (UTS) MA4151 Kriptografi**. Dokumen ini merangkum seluruh materi perkuliahan dari pertemuan awal hingga menjelang UTS secara matematis, formal, dan terstruktur. Lingkup materi mencakup 6 domain utama: (1) **Kriptografi Klasik** (definisi kriptosistem 5-tupel, model serangan, sandi substitusi, affine, Hill, Vigenère, permutasi, dan LFSR/stream cipher); (2) **Kriptoanalisis** (analisis frekuensi, pemecahan affine, serangan known-plaintext sandi Hill, uji Kasiski, indeks koinsidensi, dan mutual IC); (3) **Teori Shannon & Teori Informasi** (keamanan sempurna, entropi Shannon, sifat-sifat entropi, aturan rantai, kunci palsu, jarak unicity, dan pengkodean Huffman); (4) **Block Cipher Modern (DES & AES)** (prinsip difusi-konfusi, Feistel vs SPN, arsitektur 16-ronde DES, sifat komplementasi, meet-in-the-middle 2DES/3DES, arsitektur AES atas $GF(2^8)$, empat transformasi ronde, ekspansi kunci, serta mode operasi CBC/CTR/ECB dan analisis propagasi galat); (5) **Pengantar Teori Bilangan (PTB)** (algoritma Euclidean & EEA, kongruensi linier, Teorema Sisa Cina/CRT, fungsi phi Euler $\varphi(n)$ beserta bukti sifat-sifat eksaknya, Teorema Fermat Kecil & Teorema Euler, orde elemen, dan residu kuadratik); serta (6) **Pengantar Kriptosistem RSA** (pembangkitan parameter, pembuktian kebenaran via CRT, dan teorema titik tetap/fixed points $\gcd(b-1,p-1)\,\gcd(b-1,q-1)$). Dokumen diakhiri dengan **Cheat Sheet Rangkuman Rumus Cepat & Peta Tipologi Soal UTS ITB**.

Daftar Isi

1 Bab 1: Kriptografi Klasik & Model Penyerangan **3**
- 1.1 Definisi Formal Kriptosistem . . . 3
- 1.2 Model Penyerangan Kriptoanalisis (Attack Models) . . . 3
- 1.3 Sandi Geser (Shift Cipher / Caesar Cipher) . . . 3
- 1.4 Sandi Substitusi Monofonik (Permutasi Alfabet) . . . 4
- 1.5 Sandi Affine . . . 4
- 1.6 Sandi Vigenère & Sandi Autokey . . . 5
- 1.7 Sandi Hill ($m \times m$) . . . 6
- 1.8 Sandi Permutasi (Transposisi) & Kunci Involusi . . . 7
- 1.9 Sandi Alir (Stream Cipher) & LFSR . . . 7
- 1.10 One-Time Pad (Sandi Vernam: Standar Emas Keamanan Sempurna) . . . 8
- 1.11 Tabel Komparasi Ruang Sistem & Status Keamanan Sempurna Sandi Klasik . . . 10
- 1.12 Sistem Kripto Perkalian (Product Cipher) . . . 10

2 Bab 2: Kriptoanalisis Sandi Klasik & Alir **12**
- 2.1 Distribusi Frekuensi Statistik Teks . . . 12
- 2.2 Kriptoanalisis Sandi Affine . . . 12
- 2.3 Kriptoanalisis Sandi Hill (Known-Plaintext Attack) . . . 12
- 2.4 Kriptoanalisis Sandi Vigenère . . . 12

2.4.1 1. Uji Kasiski (Kasiski Test) . . . 12
2.4.2 2. Indeks Koinsidensi (Index of Coincidence - I_c / IK) . . . 13
2.4.3 3. Indeks Koinsidensi Bersama (Mutual Index of Coincidence - MI_c) . . . 14
2.5 Kriptoanalisis LFSR (Known-Keystream Attack) . . . 14

3 Bab 3: Teori Shannon & Teori Informasi 15
3.1 Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy) . . . 15
3.2 Entropi Shannon . . . 16
3.3 Entropi Gabungan, Bersyarat, & Aturan Rantai (Chain Rule) . . . 16
3.4 Entropi dalam Kriptosistem . . . 17
3.5 Kunci Palsu (Spurious Keys) & Jarak Unicity (Unicity Distance) . . . 17
3.6 Pengkodean Huffman (Huffman Coding) . . . 18

4 Bab 4: Block Cipher Modern (DES & AES) 20
4.1 Prinsip Desain Cipher Blok Modern . . . 20
4.2 Perbandingan Paradigma Arsitektur: Feistel vs SPN . . . 20
4.3 Data Encryption Standard (DES) . . . 20
4.3.1 1. Spesifikasi Global DES . . . 20
4.3.2 2. Fungsi Ronde Feistel $F(R_{i-1}, K_i)$ . . . 21
4.3.3 3. Key Schedule DES . . . 21
4.3.4 4. Sifat Komplementasi DES (DES Complementation Property) . . . 21
4.3.5 5. Double DES & Serangan Meet-in-the-Middle . . . 22
4.3.6 6. Triple DES (3DES) . . . 22
4.4 Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael) . . . 22
4.4.1 1. Parameter Global AES . . . 22
4.4.2 2. Aljabar Medan Hingga $GF(2^8)$ . . . 23
4.4.3 3. Empat Transformasi Ronde AES . . . 23
4.4.4 4. Key Expansion AES . . . 24
4.5 Mode Operasi Cipher Blok & Propagasi Galat . . . 24

5 Bab 5: Pengantar Teori Bilangan (PTB) untuk Kriptografi 25
5.1 Keterbagian & Algoritma Euclidean . . . 25
5.2 Kongruensi Linier . . . 25
5.3 Teorema Sisa Cina (Chinese Remainder Theorem - CRT) . . . 25
5.4 Fungsi Phi Euler $\varphi(n)$ & Teorema-Teorema Kuncinya . . . 26
5.5 Teorema Fermat Kecil, Teorema Euler, & Orde Elemen . . . 28

6 Bab 6: Kriptosistem Kunci Publik RSA & Titik Tetap 29
6.1 Skema Pembangkitan Parameter RSA . . . 29
6.2 Pembuktian Formal Kebenaran RSA Menggunakan CRT . . . 29
6.3 Teorema Titik Tetap (Fixed Points) pada RSA . . . 29

7 Bab 7: Lembar Rangkuman Rumus Cepat & Peta Tipologi Soal UTS 31
7.1 Tabel Ringkasan Rumus Cepat Kriptosistem Klasik & Kriptoanalisis . . . 31
7.2 Tabel Rumus Teori Shannon & Teori Informasi . . . 31
7.3 Tabel Perbandingan DES vs AES . . . 32
7.4 Peta Tipologi & Pola Soal UTS MA4151 ITB . . . 32

1 Bab 1: Kriptografi Klasik & Model Penyerangan

1.1 Definisi Formal Kriptosistem

Secara formal dalam teori matematika kriptografi, suatu **kriptosistem** (sistem kripto) didefinisikan sebagai 5-tupel:

$$(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$$

yang memenuhi kondisi-kondisi aksiomatis berikut:

1. $\mathcal{P}$ adalah himpunan berhingga dari teks-asal (*plaintext*).
2. $\mathcal{C}$ adalah himpunan berhingga dari teks-sandi (*ciphertext*).
3. $\mathcal{K}$ adalah himpunan berhingga dari kunci (*keyspace*).
4. Untuk setiap $k \in \mathcal{K}$, terdapat aturan enkripsi $e_k \in \mathcal{E}$ berupa fungsi injektif $e_k : \mathcal{P} \to \mathcal{C}$ dan aturan dekripsi $d_k \in \mathcal{D}$ berupa fungsi $d_k : \mathcal{C} \to \mathcal{P}$ sedemikian hingga berlaku aksioma konsistensi:

$$\forall x \in \mathcal{P}, \quad d_k(e_k(x)) = x$$

1.2 Model Penyerangan Kriptoanalisis (Attack Models)

Tingkat kekuatan dan skenario penyerangan terhadap sistem kripto diklasifikasikan berdasarkan kapasitas informasi yang dimiliki penyerang (*adversary*):

4 Model Penyerangan Standar Kriptografi

1. **Ciphertext-Only Attack (COA):** Penyerang hanya mencegat dan memiliki akses terhadap teks sandi $y \in \mathcal{C}$. Model paling realistis, di mana penyerang memanfaatkan pola statistik dan redundansi bahasa asal.
2. **Known-Plaintext Attack (KPA):** Penyerang memiliki sejumlah pasangan plaintext dan ciphertext yang berkorespondensi:

   $$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_m, y_m) \quad \text{dengan } y_i = e_k(x_i)$$

   yang dienkripsi menggunakan kunci rahasia k yang sama.
3. **Chosen-Plaintext Attack (CPA):** Penyerang memiliki akses interaktif ke mesin enkripsi (*encryption oracle*), sehingga dapat memilih sembarang teks-asal x dan memperoleh hasil enkripsi $y = e_k(x)$.
4. **Chosen-Ciphertext Attack (CCA):** Penyerang memiliki akses interaktif ke mesin dekripsi (*decryption oracle*), sehingga bebas memilih ciphertext y dan memperoleh hasil dekripsi $x = d_k(y)$ (kecuali ciphertext target yang ingin dipecahkan).

1.3 Sandi Geser (Shift Cipher / Caesar Cipher)

Sandi Geser memetakan alfabet Latin melalui translasi aditif modulo 26:

$$e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}, \qquad d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}$$

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$):** $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \ldots, 25\}$ untuk 1 karakter ($|\mathcal{P}| = 26$), atau $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}^n$ untuk teks berpanjang n huruf ($|\mathcal{P}| = 26^n$).
- **Ruang Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ ($|\mathcal{C}| = 26$) untuk 1 karakter, atau $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{C}| = 26^n$).
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$, dengan ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}| = 26$.

- **Struktur Aljabar:** Himpunan operasi enkripsi $\{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ membentuk grup siklis berorde 26 yang isomorfik terhadap grup aditif $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.
- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):**
  - **Kasus 1 Karakter ($n = 1$): AMAN SEMPURNA.** Jika kunci k dipilih secara acak seragam ($P(K = k) = \frac{1}{26}$), maka untuk setiap pasangan $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k = (y - x) \bmod 26$. Akibatnya:

    $$P(C = y \mid P = x) = P(K = (y-x) \bmod 26) = \frac{1}{26} = P(C = y) \implies P(P = x \mid C = y) = P(P = x)$$

    Kondisi Teorema Shannon terpenuhi karena $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}| = 26$.
  - **Kasus Teks Berpanjang $n \geq 2$: TIDAK AMAN SEMPURNA.** Jika kunci yang sama k digunakan berulang untuk mengenkripsi seluruh karakter $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ukuran ruang pesan menjadi $|\mathcal{P}| = 26^n$, sementara ukuran kunci tetap $|\mathcal{K}| = 26$. Berdasarkan Teorema Batas Fundamental Shannon, syarat mutlak keamanan sempurna adalah $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{P}|$. Karena $26 < 26^n$ untuk $n \geq 2$, keamanan sempurna langsung runtuh. Informasi selisih karakter $y_i - y_j \equiv x_i - x_j \pmod{26}$ bocor secara deterministik.

1.4 Sandi Substitusi Monofonik (Permutasi Alfabet)

Pada sandi substitusi monofonik umum, aturan enkripsi ditentukan oleh suatu permutasi satu-satu $\pi \in S_{26}$:

$$e_\pi(x) = \pi(x), \qquad d_\pi(y) = \pi^{-1}(y)$$

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$):** $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}$ ($|\mathcal{P}| = 26$) untuk 1 karakter, atau $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{P}| = 26^n$).
- **Ruang Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ ($|\mathcal{C}| = 26$) untuk 1 karakter, atau $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{C}| = 26^n$).
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = S_{26}$ (seluruh permutasi atas 26 huruf), dengan ukuran ruang kunci masif:

  $$|\mathcal{K}| = 26! \approx 4.0329 \times 10^{26} \approx 2^{88.38}$$

- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):**
  - **Kasus 1 Karakter ($n = 1$): AMAN SEMPURNA.** Jika permutasi dipilih seragam dari S_{26}, setiap huruf dapat dipetakan ke sembarang huruf lain dengan peluang sama $\frac{25!}{26!} = \frac{1}{26}$.
  - **Kasus Teks Berpanjang $n \geq 2$: TIDAK AMAN SEMPURNA.** Meskipun ruang kuncinya masif (26!), untuk teks berpanjang $n \geq 21$ berlaku $|\mathcal{P}| = 26^n > 26! = |\mathcal{K}|$, melanggar batas Shannon. Secara fundamental, substitusi monofonik memetakan huruf yang sama ke sandi yang sama ($x_i = x_j \implies y_i = y_j$), sehingga distribusi frekuensi unigram dan digram bahasa asli terpelihara utuh pada teks sandi. Oleh karena itu, $P(P = x \mid C = y) \neq P(P = x)$, sandi dapat dipecahkan tuntas dengan analisis frekuensi statistik.

1.5 Sandi Affine

Sandi Affine menggabungkan transformasi perkalian modular dan pergeseran aditif pada $\mathbb{Z}_{26}$.

Formulasi Sandi Affine, Ruang Sistem, & Syarat Invertibilitas

Aturan enkripsi dan dekripsi didefinisikan sebagai:

$$e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}, \qquad d_K(y) \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$$

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$):** $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}$ ($|\mathcal{P}| = 26$), atau $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{P}| = 26^n$).
- **Ruang Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ ($|\mathcal{C}| = 26$), atau $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{C}| = 26^n$).

- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$.

$$|\mathcal{K}| = \varphi(26) \times 26 = 12 \times 26 = 312$$

  di mana $a \in \mathbb{Z}_{26}^* = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$ dan $b \in \mathbb{Z}_{26}$.

- **Syarat Invertibilitas:** Transformasi bersifat satu-satu (injektif dan bijektif pada himpunan hingga) jika dan hanya jika a memiliki invers perkalian modulo 26, yaitu $\gcd(a, 26) = 1$.

- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):**

  - **Kasus 1 Karakter ($n = 1$): AMAN SEMPURNA.** Jika kunci (a, b) dipilih secara acak seragam dari 312 kemungkinan ($P(K = (a, b)) = \frac{1}{312}$), maka untuk setiap pasangan $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$, terdapat tepat 12 pasangan (a, b) yang memenuhi $ax + b \equiv y \pmod{26}$ (sebab untuk setiap dari 12 pilihan $a \in \mathbb{Z}_{26}^*$, nilai $b \equiv y - ax \pmod{26}$ unik). Dengan demikian:

$$P(C = y \mid P = x) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_{26}^*} P(K = (a, y - ax \bmod 26)) = 12 \times \frac{1}{312} = \frac{12}{312} = \frac{1}{26} = P(C = y)$$

    Karena $P(C = y \mid P = x) = P(C = y)$, Teorema Shannon terpenuhi secara eksak!

  - **Kasus Teks Berpanjang $n \geq 2$: TIDAK AMAN SEMPURNA.** Karena $|\mathcal{K}| = 312 < 26^n = |\mathcal{P}|$ untuk seluruh $n \geq 2$, batas Shannon terlanggar. Hubungan linier $y_1 - y_2 \equiv a(x_1 - x_2) \pmod{26}$ membocorkan parameter kunci secara langsung melalui 2 huruf pasangan (KPA).

1.6 Sandi Vigenère & Sandi Autokey

Sandi Vigenère adalah sandi polialfabetik periodik dengan kunci berupa vektor kata kunci berpanjang m: $\mathbf{k} = (k_0, k_1, \ldots, k_{m-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^m$.

$$y_i \equiv x_i + k_{i \bmod m} \pmod{26}, \qquad x_i \equiv y_i - k_{i \bmod m} \pmod{26}$$

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$):** $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}^m$ per blok periode ($|\mathcal{P}| = 26^m$), atau $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_{26}^n$ untuk teks n huruf ($|\mathcal{P}| = 26^n$).

- **Ruang Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^m$ ($|\mathcal{C}| = 26^m$), atau $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^n$ ($|\mathcal{C}| = 26^n$).

- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}^m$, dengan ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}| = 26^m$.

- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):**

  - **Kasus Panjang Teks $n = m$ (Kunci Satu Kali Pakai): AMAN SEMPURNA.** Jika panjang teks persis sama dengan panjang kunci ($n = m$) dan kunci dipilih secara acak murni seragam serta hanya digunakan sekali, maka sandi ini merupakan representasi alfabetik dari One-Time Pad. Memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}| = 26^m$ dan setiap pasangan memiliki kunci unik $k_i \equiv y_i - x_i \pmod{26}$.
  - **Kasus Teks Berulang $n > m$: TIDAK AMAN SEMPURNA.** Karena kunci diulang secara periodik modulo m, ukuran ruang kunci tetap $|\mathcal{K}| = 26^m$, sedangkan ukuran ruang pesan membengkak menjadi $|\mathcal{P}| = 26^n \gg 26^m$. Ini melanggar batas Shannon $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{P}|$. Periodisitas kunci memungkinkan pemulihan panjang kunci via Uji Kasiski dan Indeks Koinsidensi Friedman.

Sandi Autokey: Untuk mengatasi cacat periodisitas kunci berulang, sandi autokey membangkitkan aliran kunci berikutnya secara adaptif dari teks:

- **Plaintext Autokey:** Kunci awal $k_0 \in \mathbb{Z}_{26}$, aliran kunci berikutnya adalah teks-asal: $k_i = x_{i-1}$ untuk $i \geq 1$. Persamaan: $y_0 \equiv x_0 + k_0$, dan $y_i \equiv x_i + x_{i-1} \pmod{26}$.

- **Ciphertext Autokey:** Aliran kunci berikutnya adalah teks-sandi: $k_i = y_{i-1}$.
- **Ruang Kunci & Keamanan Sempurna:** Kunci rahasia awal hanyalah $k_0 \in \mathbb{Z}_{26}$ (atau vektor kecil berpanjang m), sehingga $|\mathcal{K}| = 26^m \ll 26^n = |\mathcal{P}|$. Oleh karena itu, Sandi Autokey **TIDAK AMAN SEMPURNA**. Ketergantungan deterministik antar-karakter tetap membocorkan informasi redundansi bahasa.

1.7 Sandi Hill ($m \times m$)

Pesan dibagi menjadi blok-blok vektor kolom berdimensi m: $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_m)^T \in \mathbb{Z}_{26}^m$. Kunci berupa matriks persegi $K \in \mathcal{M}_{m\times m}(\mathbb{Z}_{26})$.

$$\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}, \qquad \mathbf{x} \equiv K^{-1}\mathbf{y} \pmod{26}$$

Karakteristik Ruang & Invertibilitas Matriks Sandi Hill

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$) & Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^m$ per blok ($|\mathcal{P}| = |\mathcal{C}| = 26^m$). Untuk teks berpanjang N blok ($n = mN$ karakter), $|\mathcal{P}| = |\mathcal{C}| = 26^{mN}$.
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** Himpunan seluruh matriks berukuran $m \times m$ yang memiliki invers di $\mathbb{Z}_{26}$, yaitu grup linier umum $GL(m, \mathbb{Z}_{26})$. Berdasarkan Teorema Sisa Cina:

  $$GL(m, \mathbb{Z}_{26}) \cong GL(m, \mathbb{F}_2) \times GL(m, \mathbb{F}_{13})$$

  Rumus ukuran eksak ruang kunci Sandi Hill:

  $$|\mathcal{K}| = |GL(m, \mathbb{Z}_{26})| = \left(\prod_{i=0}^{m-1}(2^m - 2^i)\right) \times \left(\prod_{i=0}^{m-1}(13^m - 13^i)\right)$$

  - Untuk $m = 2$: $|\mathcal{K}| = (4-1)(4-2) \times (169-1)(169-13) = 6 \times 168 \times 156 = \mathbf{157.248}$.
  - Untuk $m = 3$: $|\mathcal{K}| = (8-1)(8-2)(8-4) \times (2197-1)(2197-13)(2197-169) \approx \mathbf{1.628 \times 10^{12}}$.
- **Syarat Invertibilitas Matriks:** $\gcd(\det(K), 26) = 1 \iff \det(K) \not\equiv 0 \pmod 2$ dan $\det(K) \not\equiv 0 \pmod{13}$. Invers dihitung via: $K^{-1} \equiv (\det K)^{-1} \cdot \mathrm{adj}(K) \pmod{26}$.
- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy): TIDAK AMAN SEMPURNA (Bahkan untuk 1 Blok!).**
  - Meskipun untuk $m = 2$ ukuran kunci $|\mathcal{K}| = 157.248 \geq |\mathcal{P}| = 26^2 = 676$, Sandi Hill **tidak pernah aman sempurna**.
  - **Bukti Formal Cacat Shannon:** Transformasi $\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}$ adalah transformasi linier homogen. Jika vektor plaintext adalah vektor nol $\mathbf{x} = \mathbf{0} = (0, \ldots, 0)^T$, maka untuk **setiap** matriks kunci $K \in GL(m, \mathbb{Z}_{26})$, hasil enkripsinya pasti:

    $$\mathbf{y} = K \cdot \mathbf{0} \equiv \mathbf{0} \pmod{26}$$

    Akibatnya, peluang bersyarat $P(C = \mathbf{0} \mid P = \mathbf{0}) = 1$. Padahal peluang a priori ciphertext bernilai nol pada distribusi seragam adalah $P(C = \mathbf{0}) = \frac{1}{26^m}$. Karena $P(C = \mathbf{0} \mid P = \mathbf{0}) = 1 \neq \frac{1}{26^m} = P(C = \mathbf{0})$, maka menurut Teorema Shannon kriptosistem ini **gagal memenuhi keamanan sempurna**.

Konsekuensi Matriks Hill Non-Invertible (Pola Soal UTS 2021-2022)

Jika $\gcd(\det(K), 26) = d > 1$, transformasi linier $\mathbf{x} \mapsto K\mathbf{x} \pmod{26}$ tidak bersifat injektif. Akibatnya, terdapat vektor tak-nol $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}_{26}^m$ sedemikian hingga $K\mathbf{v} \equiv \mathbf{0} \pmod{26}$. Ini menyebabkan **tabrakan teks-sandi** (*ciphertext collision*): dua plaintext berbeda $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ dengan $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{v}$ akan menghasilkan ciphertext yang sama:

$$K\mathbf{x}_1 \equiv K(\mathbf{x}_2 + \mathbf{v}) \equiv K\mathbf{x}_2 + \mathbf{0} \equiv K\mathbf{x}_2 \pmod{26}$$

1.8 Sandi Permutasi (Transposisi) & Kunci Involusi

Sandi Permutasi tidak mengubah alfabet huruf, melainkan mengacak posisinya di dalam blok berukuran m. Kunci berupa permutasi $\pi \in S_m$ pada himpunan indeks $\{1, 2, \ldots, m\}$:

$$e_\pi(x_1, x_2, \ldots, x_m) = (x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \ldots, x_{\pi(m)})$$

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$) & Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}^m$ per blok ($|\mathcal{P}| = |\mathcal{C}| = 26^m$), atau $\mathbb{Z}_{26}^{mN}$ untuk teks utuh.
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = S_m$, dengan ukuran ruang kunci $|\mathcal{K}| = m!$.
- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy): TIDAK AMAN SEMPURNA.**
  - **Alasan Matematis:** Permutasi posisi mempertahankan multiset frekuensi huruf di dalam blok secara sempurna. Ciphertext $\mathbf{y}$ adalah anagram eksak dari plaintext $\mathbf{x}$. Jika $\mathbf{y}$ memuat huruf yang tidak ada pada $\mathbf{x}$, maka:

    $$P(C = \mathbf{y} \mid P = \mathbf{x}) = 0 \neq P(C = \mathbf{y})$$

    Mengamati teks sandi langsung memberikan kepastian 100% mengenai huruf-huruf apa saja yang ada pada teks asal. Syarat Shannon $P(x \mid y) = P(x)$ terlanggar secara ekstrem.

Teorema Kunci Involusi Sandi Permutasi (Pola Soal UTS 2020-2021)

Suatu kunci sandi disebut **kunci involusi** jika aturan enkripsi identik dengan aturan dekripsi: $e_k = d_k$. Pada sandi permutasi, kunci $\pi \in S_m$ merupakan kunci involusi jika dan hanya jika untuk setiap $i, j \in \{1, 2, \ldots, m\}$:

$$\pi(i) = j \implies \pi(j) = i \quad \text{(ekuivalen dengan } \pi = \pi^{-1} \text{ atau } \pi^2 = \mathrm{id})$$

Bukti. ($\Longrightarrow$) Misalkan π adalah kunci involusi. Berdasarkan definisi, $e_\pi = d_\pi$, yang berarti permutasi invers π^{-1} sama persis dengan π ($\pi = \pi^{-1}$). Ambil sembarang $i \in \{1, \ldots, m\}$ dan misalkan $\pi(i) = j$. Dengan menerapkan π^{-1} pada kedua ruas, diperoleh $i = \pi^{-1}(j)$. Karena $\pi^{-1} = \pi$, maka diperoleh $\pi(j) = i$.
($\Longleftarrow$) Sebaliknya, asumsikan bahwa $\pi(i) = j \implies \pi(j) = i$ untuk semua i. Terapkan komposisi $\pi(\pi(i)) = \pi(j) = i = \mathrm{id}(i)$. Karena berlaku untuk setiap i, maka $\pi^2 = \pi \circ \pi = \mathrm{id}$, yang berakibat $\pi^{-1} = \pi$. Sehingga aturan dekripsi $d_\pi = e_{\pi^{-1}} = e_\pi$, terbukti π adalah kunci involusi. ■

1.9 Sandi Alir (Stream Cipher) & LFSR

Sandi alir mengenkripsi plaintext bit demi bit dengan operasi XOR bersama aliran kunci semu (*keystream*) $z_1, z_2, \ldots$:

$$y_i = x_i \oplus z_i, \qquad x_i = y_i \oplus z_i$$

Pembangkit aliran kunci standar adalah **Linear Feedback Shift Register (LFSR)** berderajat m.

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$) & Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{F}_2^n$ untuk aliran n bit ($|\mathcal{P}| = |\mathcal{C}| = 2^n$).
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** Status register awal (seed) bukan-nol $(s_0, \ldots, s_{m-1}) \in \mathbb{F}_2^m \setminus \{\mathbf{0}\}$. Ukuran ruang kunci:
$$|\mathcal{K}| = 2^m - 1$$
(Atau jika polinomial koneksi dirahasiakan, dikalikan dengan banyaknya polinomial primitif berderajat m, yaitu $\frac{\varphi(2^m-1)}{m}$).
- **Relasi Rekurensi Linier Modulo 2:**
$$s_{i+m} \equiv \sum_{j=1}^{m} c_j s_{i+m-j} \equiv c_1 s_{i+m-1} \oplus c_2 s_{i+m-2} \oplus \cdots \oplus c_m s_i \pmod 2$$
- **Periode Maksimum (m-sequence):** $T = 2^m - 1$, tercapai jika dan hanya jika polinomial karakteristik $C(D) = 1 + \sum_{j=1}^{m} c_j D^j$ adalah polinomial primitif atas $\mathbb{F}_2$.
- **Analisis Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy): TIDAK AMAN SEMPURNA.**
  - Pada praktiknya panjang pesan jauh melampaui ukuran memori internal register ($n \gg m$). Akibatnya:
  $$|\mathcal{K}| = 2^m - 1 \ll 2^n = |\mathcal{P}|$$
  Karena melanggar Teorema Batas Fundamental Shannon $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{P}|$, sandi alir berbasis LFSR **tidak aman sempurna**. Sistem ini hanya mengejar keamanan komputasional semu (*pseudo-randomness*) dan sangat mudah dipecahkan menggunakan eliminasi Gauss atau Algoritma Berlekamp-Massey pada $2m$ bit keystream.

1.10 One-Time Pad (Sandi Vernam: Standar Emas Keamanan Sempurna)

One-Time Pad (ditemukan Gilbert Vernam, 1917; dibuktikan oleh Claude Shannon, 1949) adalah satu-satunya kriptosistem praktis yang mencapai keamanan sempurna teoritis tanpa syarat.

Spesifikasi & Teorema Keamanan Sempurna Vernam

- **Ruang Pesan ($\mathcal{P}$):** $\mathcal{P} = \{0,1\}^n$, dengan $|\mathcal{P}| = 2^n$.
- **Ruang Teks Sandi ($\mathcal{C}$):** $\mathcal{C} = \{0,1\}^n$, dengan $|\mathcal{C}| = 2^n$.
- **Ruang Kunci ($\mathcal{K}$):** $\mathcal{K} = \{0,1\}^n$, dengan $|\mathcal{K}| = 2^n$.
- **Aturan Enkripsi & Dekripsi:**
$$y = e_k(x) = x \oplus k, \qquad x = d_k(y) = y \oplus k$$
- **Analisis Keamanan Sempurna: AMAN SEMPURNA MUTLAK (PERFECT SECRECY). Bukti.** Asumsikan kunci k dipilih secara seragam dari $\{0,1\}^n$, sehingga $P(K = k) = \frac{1}{2^n}$ untuk setiap k. Ambil sembarang plaintext $x \in \{0,1\}^n$ dan sembarang ciphertext $y \in \{0,1\}^n$. Enkripsi menghasilkan y jika dan hanya jika $k = x \oplus y$. Karena operasi XOR membentuk grup abel elementer di mana $x \oplus y$ adalah elemen tunggal unik di $\{0,1\}^n$, maka terdapat tepat satu kunci k yang menghubungkan x dan y. Oleh karena itu:
$$P(C = y \mid P = x) = P(K = x \oplus y) = \frac{1}{2^n}$$
Peluang marjinal teks sandi adalah:
$$P(C = y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) P(C = y \mid P = x) = \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \mathcal{P}} P(P = x) = \frac{1}{2^n}$$

Karena $P(C = y \mid P = x) = \frac{1}{2^n} = P(C = y)$, Teorema Karakterisasi Shannon terpenuhi secara mutlak:

$$P(P = x \mid C = y) = \frac{P(C = y \mid P = x)P(P = x)}{P(C = y)} = P(P = x)$$

■ **Tiga Syarat Mutlak Keamanan Sempurna OTP:**

1. Kunci harus dipilih secara acak murni (*truly random uniform*).
2. Panjang kunci harus sama persis dengan panjang pesan ($|k| = |x|$).
3. Kunci **tidak boleh digunakan lebih dari satu kali** (*one-time*). Jika kunci dipakai ulang: $y_1 \oplus y_2 = (x_1 \oplus k) \oplus (x_2 \oplus k) = x_1 \oplus x_2$, keamanan sempurna langsung hancur total!

1.11 Tabel Komparasi Ruang Sistem & Status Keamanan Sempurna Sandi Klasik

Sistem Kripto	Ruang $\mathcal{P}$ ($\lvert\mathcal{P}\rvert$)	Ruang $\mathcal{C}$ ($\lvert\mathcal{C}\rvert$)	Ruang Kunci $\mathcal{K}$ ($\lvert\mathcal{K}\rvert$)	Aman Sempurna?	Alasan / Cacat Shannon
Sandi Geser (1 Karakter)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	**YA**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = \lvert\mathcal{C}\rvert = \lvert\mathcal{P}\rvert = 26$, kunci acak seragam.
Sandi Geser (Teks $n \geq 2$)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	**TIDAK**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = 26 < 26^n$, melanggar batas Shannon.
Sandi Substitusi (1 Karakter)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	S_{26} (26!)	**YA**	Setiap huruf dipetakan seragam dengan peluang 1/26.
Sandi Substitusi (Teks $n \geq 2$)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	S_{26} ($26! \approx 4 \times 10^{26}$)	**TIDAK**	Untuk $n \geq 21$, $\lvert\mathcal{K}\rvert < \lvert\mathcal{P}\rvert$; frekuensi unigram utuh.
Sandi Affine (1 Karakter)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	$\mathbb{Z}_{26}$ (26)	$\mathbb{Z}_{26}^* \times \mathbb{Z}_{26}$ (312)	**YA**	Tepat 12 kunci per pasangan $\Longrightarrow P(y\lvert x) = 1/26$.
Sandi Affine (Teks $n \geq 2$)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^* \times \mathbb{Z}_{26}$ (312)	**TIDAK**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = 312 \ll 26^n$; rentan KPA 2 huruf.
Sandi Vigenère ($n = m$)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	**YA**	Varian modular OTP pada blok panjang m.
Sandi Vigenère ($n > m$)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	**TIDAK**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = 26^m < 26^n$; kunci periodik bocor via Kasiski/IC.
Sandi Autokey	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^n$ (26^n)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	**TIDAK**	$\lvert\mathcal{K}\rvert \ll \lvert\mathcal{P}\rvert$; relasi deterministik teks bocor.
Sandi Hill ($m \times m$)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	$GL(m, \mathbb{Z}_{26})$ ($m = 2 : 157.248$)	**TIDAK**	Homogenitas linier: $K \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \Longrightarrow P(\mathbf{0}\lvert\mathbf{0}) = 1 \neq 1/26^m$.
Sandi Permutasi	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	$\mathbb{Z}_{26}^m$ (26^m)	S_m ($m!$)	**TIDAK**	Multiset frekuensi huruf tidak berubah (anagram).
LFSR / Stream	$\mathbb{F}_2^n$ (2^n)	$\mathbb{F}_2^n$ (2^n)	$\mathbb{F}_2^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ ($2^m - 1$)	**TIDAK**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = 2^m - 1 \ll 2^n$; linier modulo 2.
One-Time Pad	$\mathbb{F}_2^n$ (2^n)	$\mathbb{F}_2^n$ (2^n)	$\mathbb{F}_2^n$ (2^n)	**YA (MUTLAK)**	$\lvert\mathcal{K}\rvert = \lvert\mathcal{C}\rvert = \lvert\mathcal{P}\rvert = 2^n$, kunci acak, 1x pakai.

Tabel 1: Rangkuman Komparasi Ruang Sistem & Status Keamanan Sempurna Sandi Klasik

1.12 Sistem Kripto Perkalian (Product Cipher)

Jika $S = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1, \mathcal{E}_1, \mathcal{D}_1)$ dan $T = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_2, \mathcal{E}_2, \mathcal{D}_2)$ adalah dua sistem kripto dengan ruang pesan dan sandi yang sama, sistem kripto perkalian (komposisi) $S \times T$ didefinisikan dengan ruang kunci

$\mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2$ dan aturan enkripsi:

$$e_{(k_1,k_2)}(x) = e_{k_2}(e_{k_1}(x))$$

Contoh Soal UTS 2020-2021 No 1

Bila S adalah Sandi Geser ($\mathcal{K}_1 = \mathbb{Z}_{26}$, $|\mathcal{K}_1| = 26$) dan T adalah Sandi Perkalian $e_a(x) \equiv ax \pmod{26}$ ($\mathcal{K}_2 = \mathbb{Z}_{26}^*$, $|\mathcal{K}_2| = \varphi(26) = 12$). Banyaknya kunci pasangan yang mungkin dibuat dari $S \times T$ adalah:

$$|\mathcal{K}| = |\mathcal{K}_1| \times |\mathcal{K}_2| = 26 \times 12 = 312$$

2 Bab 2: Kriptoanalisis Sandi Klasik & Alir

2.1 Distribusi Frekuensi Statistik Teks

Analisis frekuensi bertumpu pada kenyataan bahwa pada bahasa alami, kemunculan setiap huruf tidak seragam.

- **Bahasa Inggris:** Huruf frekuensi tertinggi berturut-turut adalah **E** ($\approx 12.7\%$), **T** ($\approx 9.1\%$), **A** ($\approx 8.2\%$), **O** ($\approx 7.5\%$), **I** ($\approx 7.0\%$), **N** ($\approx 6.7\%$). Huruf paling jarang: **J, K, Q, X, Z**.
- **Bahasa Indonesia:** Huruf frekuensi tertinggi berturut-turut adalah **A** ($\approx 19.3\%$), **N** ($\approx 9.6\%$), **E** ($\approx 8.6\%$), **I** ($\approx 7.9\%$), **T** ($\approx 6.0\%$), **U** ($\approx 5.8\%$).

2.2 Kriptoanalisis Sandi Affine

Karena sandi affine $y \equiv ax+b \pmod{26}$ mempertahankan urutan frekuensi relatif satu-satu, dua huruf berfrekuensi tertinggi pada ciphertext dipetakan ke dua huruf berfrekuensi tertinggi pada bahasa asli (misal teks Inggris: $E \mapsto 4$ dan $T \mapsto 19$).

1. Misalkan huruf y_1 diduga hasil enkripsi dari x_1, dan y_2 dari x_2. Susun sistem kongruensi:

$$\begin{cases} ax_1 + b \equiv y_1 \pmod{26} \\ ax_2 + b \equiv y_2 \pmod{26} \end{cases}$$

2. Kurangkan kedua persamaan:

$$a(x_1 - x_2) \equiv (y_1 - y_2) \pmod{26}$$

3. Jika $\gcd(x_1 - x_2, 26) = 1$, kalikan dengan inversnya untuk memperoleh a:

$$a \equiv (y_1 - y_2)(x_1 - x_2)^{-1} \pmod{26}$$

4. Substitusi a kembali ke salah satu persamaan untuk mendapatkan $b \equiv y_1 - ax_1 \pmod{26}$. Pastikan $\gcd(a, 26) = 1$.

2.3 Kriptoanalisis Sandi Hill (Known-Plaintext Attack)

Untuk sandi Hill ukuran $m \times m$, penyerang yang mengetahui m pasang vektor plaintext-ciphertext:

$$\mathbf{y}_j \equiv K\mathbf{x}_j \pmod{26}, \quad j = 1, 2, \ldots, m$$

dapat membentuk matriks bujursangkar $X = [\mathbf{x}_1 \mid \mathbf{x}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{x}_m]$ dan $Y = [\mathbf{y}_1 \mid \mathbf{y}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{y}_m]$ berukuran $m \times m$ sedemikian hingga:

$$Y \equiv KX \pmod{26}$$

Jika vektor-vektor plaintext bebas linier modulo 26, yaitu $\gcd(\det(X), 26) = 1$, maka matriks X dapat dibalik:

$$K \equiv Y \cdot X^{-1} \pmod{26}$$

Kunci rahasia K berhasil dipulihkan secara deterministik.

2.4 Kriptoanalisis Sandi Vigenère

2.4.1 1. Uji Kasiski (Kasiski Test)

Metode penentuan panjang kunci m berbasis pengamatan bahwa pengulangan kata pada teks-asal yang kebetulan berjarak kelipatan dari panjang kunci m akan dienkripsi dengan huruf-huruf kunci yang persis sama, menghasilkan substring berulang pada ciphertext.

Prosedur Uji Kasiski (Pola Soal UTS 2024-2025 No 5)

1. Cari seluruh substring berulang berpanjang ≥ 3 pada teks-sandi.
2. Catat indeks posisi kemunculan setiap substring: $p_1, p_2, \ldots, p_k$.
3. Hitung jarak (selisih posisi) antar kemunculan: $d_i = p_{i+1} - p_i$.
4. Dugaan panjang kunci m adalah pembagi bersama atau pembagi terbesar:

$$m \mid \gcd(d_1, d_2, \ldots, d_k)$$

2.4.2 2. Indeks Koinsidensi (Index of Coincidence - I_c / IK)

Indeks koinsidensi dari string x berpanjang N didefinisikan sebagai probabilitas bahwa dua huruf yang dipilih secara acak dari string tersebut (tanpa pengembalian) adalah huruf yang identik:

$$I_c(x) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N-1)}$$

di mana f_i menyatakan frekuensi kemunculan huruf ke-i $(A \ldots Z)$ di dalam teks.

- Untuk teks acak sempurna (*uniform*): $\kappa_r \approx \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{1}{26}\right)^2 = \frac{1}{26} \approx 0.0385$.
- Untuk bahasa Inggris alami: $\kappa_p \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 \approx 0.065 - 0.067$.
- Untuk bahasa Indonesia alami: $\kappa_p \approx 0.078 - 0.081$.

Formula Pendugaan Panjang Kunci Friedman

Berdasarkan kenyataan bahwa teks Vigenère terdistribusi pada m kolom dengan masing-masing kolom memiliki indeks koinsidensi $\approx \kappa_p$ sedangkan antar-kolom berbeda $\approx \kappa_r$, panjang kunci dapat diestimasi:

$$m \approx \frac{\kappa_p - \kappa_r}{I_c - \kappa_r + \frac{1}{N}(\kappa_p - I_c)} \approx \frac{0.027}{(I_c - 0.038) + \frac{0.027}{N}} \quad \text{(untuk Bhs Inggris)}$$

Indeks Koinsidensi Tak Lengkap (Pola Soal UTS 2021-2022 No 4)

Bila suatu teks x berpanjang $N = 120$ hanya memuat huruf dari A hingga X dengan $I_c = \frac{\sum_{i=A}^{X} f_i(f_i-1)}{120\times119} = \frac{4}{119}$, maka diperoleh $\sum_{i=A}^{X} f_i(f_i-1) = 4 \times 120 = 480$.
Ketika ditambahkan 10 huruf baru yang terdiri dari y buah huruf Y dan z buah huruf Z (dengan $y + z = 10$), panjang teks menjadi $N' = 130$ ($130 \times 129 = 16770$), dan indeks koinsidensi baru menjadi $\frac{522}{16770}$. Maka:

$$\sum_{i=A}^{Z} f_i'(f_i' - 1) = 480 + y(y-1) + z(z-1) = 522 \implies y(y-1) + z(z-1) = 42$$

Substitusi $z = 10 - y$:

$$y^2 - y + (10-y)^2 - (10-y) = 2y^2 - 20y + 90 = 42 \implies 2y^2 - 20y + 48 = 0 \implies y^2 - 10y + 24 = 0$$

Faktorisasi $(y-6)(y-4) = 0 \implies y = 6, z = 4$ (atau sebaliknya $y = 4, z = 6$).

2.4.3 3. Indeks Koinsidensi Bersama (Mutual Index of Coincidence - MI_c)

Setelah panjang kunci m diketahui, ciphertext dipartisi ke dalam m coset/kolom: $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \ldots, \mathbf{y}_m$. Indeks koinsidensi bersama antara coset i dan j dengan pergeseran relatif $s \in \mathbb{Z}_{26}$ didefinisikan sebagai:

$$MI_c(\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_j; s) = \frac{\sum_{k=0}^{25} f_k^{(i)} \cdot f_{(k+s) \bmod 26}^{(j)}}{N_i \cdot N_j}$$

Nilai s yang menghasilkan lonjakan $MI_c \approx 0.065$ menandakan bahwa $k_i - k_j \equiv s \pmod{26}$. Dengan menetapkan satu huruf referensi (misal $k_1 = 0$), seluruh pergeseran relatif antar-kolom dapat diselesaikan.

2.5 Kriptoanalisis LFSR (Known-Keystream Attack)

Karena relasi umpan balik LFSR sepenuhnya bersifat linier modulo 2, penyerang yang mengetahui $2m$ bit aliran kunci berturut-turut $s_0, s_1, \ldots, s_{2m-1}$ dapat menyusun sistem persamaan linier matriks Hankel:

$$\begin{bmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{m-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{m-1} & s_m & \cdots & s_{2m-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_m \\ c_{m-1} \\ \vdots \\ c_1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} s_m \\ s_{m+1} \\ \vdots \\ s_{2m-1} \end{bmatrix} \pmod{2}$$

Matriks koefisien di atas dijamin invertible jika status awal bukan nol dan deret berderajat m. Sistem dapat diselesaikan melalui eliminasi Gauss atas $\mathbb{F}_2$ dalam waktu $O(m^3)$, atau secara optimal menggunakan **Algoritma Berlekamp-Massey** dalam waktu $O(m^2)$. Oleh karena itu, LFSR tunggal tidak pernah boleh digunakan secara langsung sebagai cipher aliran tanpa filter non-linear!

3 Bab 3: Teori Shannon & Teori Informasi

3.1 Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy)

Konsep keamanan tak bersyarat (*information-theoretic security*) diperkenalkan oleh Claude Shannon (1949).

Definisi Shannon: Keamanan Sempurna

Suatu sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ dikatakan memiliki **keamanan sempurna** (*perfect secrecy*) jika untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$ dengan $P(C = y) > 0$ berlaku:

$$P(P = x \mid C = y) = P(P = x)$$

Artinya, mengamati teks-sandi y sama sekali tidak memberikan informasi tambahan apa pun mengenai teks-asal x. Peluang a posteriori sama persis dengan peluang a priori.

Teorema Ekuivalensi Karakterisasi Keamanan Sempurna

Kriptosistem aman sempurna jika dan hanya jika untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$ berlaku:

$$P(C = y \mid P = x) = P(C = y)$$

Bukti. Berdasarkan Teorema Bayes:

$$P(P = x \mid C = y) = \frac{P(C = y \mid P = x)P(P = x)}{P(C = y)}$$

Maka $P(P = x \mid C = y) = P(P = x) \iff \frac{P(C=y|P=x)}{P(C=y)} = 1 \iff P(C = y \mid P = x) = P(C = y)$. ■

Teorema Batas Fundamental Shannon & Karakterisasi Kunci Minimum

1. **Batas Ukuran Kunci:** Jika suatu kriptosistem memiliki keamanan sempurna, maka:

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$$

2. **Karakterisasi Kunci Optimal ($|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$):** Kriptosistem dengan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ aman sempurna jika dan hanya jika:
   (a) Kunci berdistribusi seragam: $P(K = k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$ untuk setiap $k \in \mathcal{K}$.
   (b) Untuk setiap pasangan plaintext $x \in \mathcal{P}$ dan ciphertext $y \in \mathcal{C}$, terdapat **tepat satu** kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

Contoh Sistem Kripto Aman Sempurna

- **Sandi Geser 1 Karakter:** Bila teks asal terdiri dari 1 huruf dan kunci dipilih seragam dari $\mathbb{Z}_{26}$ ($P(K = k) = 1/26$), maka sandi geser aman sempurna. Namun bila digunakan untuk mengenkripsi 2 huruf berturut-turut, keamanan sempurna langsung runtuh!
- **One-Time Pad (Sandi Vernam):** Plaintext $x \in \{0,1\}^n$, kunci $k \in \{0,1\}^n$ dipilih seragam dan acak murni, $y = x \oplus k$. Memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{P}| = 2^n$ dan setiap pasangan memiliki kunci unik $k = x \oplus y$. Aman sempurna. Syarat mutlak: kunci tidak boleh digunakan ulang (*one-time*).

3.2 Entropi Shannon

Entropi Shannon mengukur tingkat ketidakpastian rata-rata atau kandungan informasi dari variabel acak diskret X dengan ruang sampel $\mathcal{X}$ dan fungsi peluang $p(x) = P(X = x)$:

$$H(X) = -\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x)\log_2 p(x) \quad \text{(satuan: bit)}$$

Konvensi standar: $0\log_2 0 = \lim_{p\to 0^+} p\log_2 p = 0$.

Sifat-Sifat Utama Entropi Shannon

1. **Non-negatif:** $H(X) \geq 0$, dengan $H(X) = 0$ jika dan hanya jika terdapat x_0 sedemikian hingga $p(x_0) = 1$ (kejadian pasti/deterministik).
2. **Batas Atas Maksimum:** $H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|$, dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika distribusi peluang X seragam (*uniform*), yaitu $p(x) = \frac{1}{|\mathcal{X}|}$ untuk semua $x \in \mathcal{X}$.

Bukti.[Bukti Batas Maksimum via Ketaksamaan Jensen] Fungsi $f(t) = \log_2 t$ adalah fungsi cekung (*strictly concave*) pada $(0,\infty)$ karena $f''(t) = -\frac{1}{t^2 \ln 2} < 0$. Berdasarkan Ketaksamaan Jensen: $\sum_x p(x)\log_2 g(x) \leq \log_2\left(\sum_x p(x)g(x)\right)$. Ambil $g(x) = \frac{1}{p(x)|\mathcal{X}|}$:

$$\sum_x p(x)\log_2 \frac{1}{p(x)|\mathcal{X}|} \leq \log_2\left(\sum_x p(x)\frac{1}{p(x)|\mathcal{X}|}\right) = \log_2\left(\frac{1}{|\mathcal{X}|}\sum_x 1\right) = \log_2(1) = 0$$

Ruas kiri dapat diuraikan:

$$\sum_x p(x)\left(-\log_2 p(x) - \log_2|\mathcal{X}|\right) = H(X) - \log_2|\mathcal{X}| \leq 0 \implies H(X) \leq \log_2|\mathcal{X}|$$

Kesamaan tercapai jika dan hanya jika $g(x)$ konstan, yaitu $p(x) = \frac{1}{|\mathcal{X}|}$. ■

3.3 Entropi Gabungan, Bersyarat, & Aturan Rantai (Chain Rule)

Diberikan dua variabel acak diskret X dan Y dengan distribusi gabungan $p(x,y)$:

- **Entropi Gabungan:**
$$H(X,Y) = -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x,y)$$
- **Entropi Bersyarat:**
$$H(X \mid Y) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p(y)H(X \mid Y = y) = -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x \mid y)$$

Teorema Aturan Rantai Entropi (Pola Soal UTS 2024-2025 No 2)

Untuk sembarang dua variabel acak diskret berhingga X dan Y, berlaku:

$$H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y) = H(X) + H(Y \mid X)$$

Bukti. Gunakan hubungan probabilitas bersyarat $p(x,y) = p(y) \cdot p(x \mid y)$:

$$\begin{aligned} H(X,Y) &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x,y) \\ &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 \big(p(y)\cdot p(x\mid y)\big) \\ &= -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\left(\log_2 p(y) + \log_2 p(x\mid y)\right) \\ &= -\sum_{y\in\mathcal{Y}}\left(\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x,y)\right)\log_2 p(y) - \sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log_2 p(x\mid y) \end{aligned}$$

Karena $\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x,y) = p(y)$, suku pertama tepat sama dengan $H(Y)$, dan suku kedua adalah definisi $H(X \mid Y)$. Sehingga terbukti:

$$H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y)$$

■

Sifat Kondisional Mengurangi Entropi & Informasi Bersama

1. **Pengondisian tidak pernah menambah entropi:**

   $$H(X \mid Y) \le H(X)$$

   dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika X dan Y saling bebas stokastik ($p(x,y) = p(x)p(y)$).

2. **Sub-aditivitas Entropi:**

   $$H(X,Y) \le H(X) + H(Y)$$

3. **Informasi Bersama (Mutual Information):**

   $$I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y) = H(Y) - H(Y \mid X) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) \ge 0$$

3.4 Entropi dalam Kriptosistem

Jika kunci K dan plaintext P dipilih secara independen, maka:

$$H(K,P) = H(K) + H(P)$$

Karena $C = e_K(P)$ dan $P = d_K(C)$ bersifat deterministik jika kunci diketahui, maka $H(C \mid K,P) = 0$ dan $H(P \mid K,C) = 0$. Dari aturan rantai diperoleh identitas fundamental:

$$H(K \mid C) = H(K) + H(P) - H(C)$$

Karakterisasi Keamanan Sempurna: Kriptosistem aman sempurna jika dan hanya jika:

$$H(P \mid C) = H(P) \iff I(P;C) = 0$$

3.5 Kunci Palsu (Spurious Keys) & Jarak Unicity (Unicity Distance)

Misalkan ciphertext berpanjang n yang dicegat adalah $y^n \in \mathcal{C}^n$.

- **Himpunan Kunci Konsisten:**

  $$\mathcal{K}(y^n) = \{k \in \mathcal{K} : \exists x^n \in \mathcal{P}^n \text{ dengan } d_k(y^n) = x^n \text{ dan } P(x^n) > 0\}$$

- **Kunci Palsu (Spurious Keys):** Kunci konsisten yang bukan merupakan kunci enkripsi sebenarnya:
$$s_n(y^n) = |\mathcal{K}(y^n)| - 1$$
- **Jarak Unicity (n_0):** Panjang minimum teks-sandi n yang diperlukan oleh penyerang komputasi tak terbatas sehingga nilai harapan kunci palsu mendekati nol ($\bar{s}_n \approx 0$), yang berarti kunci rahasia dapat ditentukan secara tunggal.

Penurunan Formula Jarak Unicity Shannon

Redundansi bahasa alami berordo-L didefinisikan sebagai:
$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |\mathcal{P}|}$$
di mana $H_L = \lim_{n\to\infty} \frac{H(P^n)}{n}$ adalah laju entropi bahasa ($\approx 1.0 - 1.5$ bit/huruf untuk bahasa Inggris; $\log_2 26 \approx 4.70$ bit $\implies R \approx 0.75 - 0.79$).
Berdasarkan pendekatan Shannon, jarak unicity memenuhi:
$$n_0 \approx \frac{H(K)}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} = \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R \log_2 26} \quad \text{(jika kunci berdistribusi seragam)}$$

Contoh Jarak Unicity Sandi Klasik (asumsi $R \approx 0.75$, $R \log_2 26 \approx 3.53$):

1. **Sandi Geser:** $|\mathcal{K}| = 26 \implies H(K) = \log_2 26 \approx 4.70 \implies n_0 \approx \frac{4.70}{3.53} \approx 1.33 \approx 2$ huruf.
2. **Sandi Affine:** $|\mathcal{K}| = 312 \implies H(K) = \log_2 312 \approx 8.29 \implies n_0 \approx \frac{8.29}{3.53} \approx 2.35 \approx 3$ huruf.
3. **Sandi Substitusi Umum:** $|\mathcal{K}| = 26! \implies H(K) = \log_2(26!) \approx 88.4 \implies n_0 \approx \frac{88.4}{3.53} \approx 25$ huruf.
4. **Sandi Hill ($m \times m$):** $H(K) \approx m^2 \log_2 26 \implies n_0 \approx \frac{m^2 \log_2 26}{R \log_2 26} = \frac{m^2}{R} \approx 1.33m^2$ huruf.

3.6 Pengkodean Huffman (Huffman Coding)

Soal pengkodean Huffman dan perbandingannya dengan entropi $H(X)$ merupakan topik yang **selalu keluar di UTS MA4151 ITB (2021, 2022, 2023, 2024)**.

Algoritma Pengkodean Huffman & Metrik Evaluasi

1. **Algoritma:**
   (a) Urutkan simbol $x_i \in \mathcal{X}$ berdasarkan probabilitas menaik.
   (b) Gabungkan dua simbol dengan probabilitas terkecil menjadi simpul baru dengan probabilitas gabungan. Beri label cabang 0 dan 1.
   (c) Ulangi proses hingga tersisa satu akar pohon (probabilitas 1.0).
   (d) Kata sandi (*codeword*) setiap simbol diperoleh dengan menelusuri lintasan dari akar ke daun.
2. **Panjang Rata-rata Ekspektasi:**
$$L(X) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i) \cdot \ell(x_i) \quad \text{(satuan: bit/simbol)}$$
di mana $\ell(x_i)$ adalah panjang bit kata sandi untuk simbol x_i.

3. **Teorema Pengkodean Sumber Tanpa Derau Shannon (Noiseless Coding Theorem):**
$$H(X) \leq L(X) < H(X) + 1$$
4. **Efisiensi Pengkodean (η) & Redundansi ($\bar{R}$):**
$$\eta = \frac{H(X)}{L(X)} \times 100\%, \qquad \bar{R} = L(X) - H(X)$$

Contoh Rekonstruksi Ujian UTS (Soal UTS 2022-2023 & 2023-2024 No 4)

Diberikan distribusi peluang $X = \{a, b, c, d, e\}$ dengan $p(a) = 0.35, p(b) = 0.25, p(c) = 0.20, p(d) = 0.12, p(e) = 0.08$.

1. **Penggabungan Huffman:**
   - Dua terkecil: $e(0.08)$ dan $d(0.12) \implies v_1(0.20)$.
   - Urutan terkini: $v_1(0.20), c(0.20), b(0.25), a(0.35)$.
   - Dua terkecil: $v_1(0.20)$ dan $c(0.20) \implies v_2(0.40)$.
   - Urutan terkini: $b(0.25), a(0.35), v_2(0.40)$.
   - Dua terkecil: $b(0.25)$ dan $a(0.35) \implies v_3(0.60)$.
   - Gabungkan $v_2(0.40)$ dan $v_3(0.60) \implies$ Akar(1.00).
2. **Penetapan Codeword & Panjang:**
   - a: lintasan $v_3 \to 1 \implies$ panjang $\ell(a) = 2$ bit (misal '11').
   - b: lintasan $v_3 \to 0 \implies$ panjang $\ell(b) = 2$ bit (misal '10').
   - c: lintasan $v_2 \to 1 \implies$ panjang $\ell(c) = 2$ bit (misal '01').
   - d: lintasan $v_2 \to v_1 \to 1 \implies$ panjang $\ell(d) = 3$ bit (misal '001').
   - e: lintasan $v_2 \to v_1 \to 0 \implies$ panjang $\ell(e) = 3$ bit (misal '000').
3. **Panjang Rata-rata Ekspektasi $L(X)$:**
$$L(X) = 0.35(2)+0.25(2)+0.20(2)+0.12(3)+0.08(3) = 0.70+0.50+0.40+0.36+0.24 = 2.20 \text{ bit/simbol}$$
4. **Entropi $H(X)$:**
$$\begin{aligned} H(X) &= -\big(0.35\log_2 0.35 + 0.25\log_2 0.25 + 0.20\log_2 0.20 + 0.12\log_2 0.12 + 0.08\log_2 0.08\big) \\ &= -\big(0.35(-1.5146) + 0.25(-2.0000) + 0.20(-2.3219) + 0.12(-3.0589) + 0.08(-3.6439)\big) \\ &= 0.5301 + 0.5000 + 0.4644 + 0.3671 + 0.2915 = 2.1531 \text{ bit/simbol} \end{aligned}$$
5. **Perbandingan:** $H(X) = 2.1531 \leq L(X) = 2.20 < H(X) + 1 = 3.1531$. Redundansi $\bar{R} = 2.20 - 2.1531 = 0.0469$ bit, efisiensi $\eta = \frac{2.1531}{2.20} \approx 97.87\%$.

4 Bab 4: Block Cipher Modern (DES & AES)

4.1 Prinsip Desain Cipher Blok Modern

Claude Shannon mengemukakan dua kriteria fundamental yang wajib dipenuhi oleh kriptosistem yang tangguh:

1. **Difusi (*Diffusion*):** Setiap bit plaintext maupun bit kunci harus mempengaruhi banyak bit ciphertext. Jika 1 bit plaintext diubah, rata-rata separuh bit ciphertext harus berubah secara acak (*avalanche effect* / efek longsoran salju). Difusi dicapai melalui operasi permutasi dan transformasi linier kolom.

2. **Konfusi (*Confusion*):** Hubungan statistik antara kunci rahasia dan teks sandi harus dibuat serumit dan seacak mungkin (*complex & non-linear*). Konfusi dicapai melalui kotak substitusi (S-box) nonlinier.

Mengapa AES dan DES Disebut Sistem Kripto Perkalian? (Pola Soal UTS 2024-2025 No 3b)

DES dan AES disebut sebagai **sistem kripto perkalian** (*product cipher*) karena cipher tersebut mengimplementasikan komposisi aljabar (perkalian fungsi) dari dua atau lebih transformasi kriptografi dasar yang berbeda secara bergantian:

$$\text{Cipher} = T_r \circ \cdots \circ T_2 \circ T_1$$

di mana setiap transformasi ronde T_i merupakan perpaduan antara **substitusi** (pemetaan non-linear yang memberikan konfusi) dan **permutasi / pencampuran linier** (pemetaan yang memberikan difusi). Secara individual, transformasi substitusi atau permutasi mudah diserang; namun hasil kali (komposisi berulang / iterasi multi-ronde) dari substitusi dan permutasi menghasilkan kriptosistem yang jauh lebih kuat daripada komponen-komponen penyusunnya secara mandiri.

4.2 Perbandingan Paradigma Arsitektur: Feistel vs SPN

Karakteristik	**Jaringan Feistel (Feistel Network)**	**Substitution-Permutation Network (SPN)**
Contoh Cipher	DES, Triple DES, Blowfish, Twofish	AES (Rijndael), Serpent, SAFER
Pembagian Blok	Blok dibagi dua bagian sama panjang (L_i, R_i)	Seluruh blok diproses bersamaan (state matrix)
Persamaan Ronde	$L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$	SubBytes $\rightarrow$ ShiftRows $\rightarrow$ MixColumns $\rightarrow$ AddRoundKey
Invertibilitas Fungsi Ronde	Fungsi F **tidak perlu** invertible	Seluruh lapisan (S-box, MixColumns) **wajib** invertible
Sirkuit Enkripsi vs Dekripsi	Identik (hanya urutan subkunci dibalik)	Berbeda (membutuhkan modul transformasi invers)
Tingkat Difusi per Ronde	Separuh blok per ronde ($\approx 1/2$ state)	Seluruh state diproses serentak setiap ronde

Tabel 2: Perbandingan Fundamental Jaringan Feistel dan SPN

4.3 Data Encryption Standard (DES)

4.3.1 1. Spesifikasi Global DES

- **Ukuran Blok:** 64 bit.

- **Ukuran Kunci:** 64 bit, terdiri dari 56 bit kunci efektif dan 8 bit paritas (bit ke-8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 digunakan untuk deteksi kesalahan paritas ganjil, tidak memberikan kontribusi keamanan).
- **Struktur:** 16 ronde Jaringan Feistel diawali Permutasi Awal (IP) dan diakhiri Permutasi Akhir (IP^{-1}).

4.3.2 2. Fungsi Ronde Feistel $F(R_{i-1}, K_i)$

Fungsi F menerima masukan R_{i-1} (32 bit) dan subkunci K_i (48 bit), menghasilkan keluaran 32 bit melalui 4 tahapan berurutan:

1. **Ekspansi E ($32 \to 48$ bit):** Membagi 32 bit menjadi 8 kelompok 4-bit, lalu menambahkan 2 bit tetangga pada masing-masing kelompok sehingga menjadi 48 bit.
2. **Kombinasi Kunci:** Hasil ekspansi di-XOR dengan subkunci ronde: $E(R_{i-1}) \oplus K_i$ (48 bit).
3. **Kotak Substitusi (S-Box, $48 \to 32$ bit):** Blok 48 bit dibagi menjadi 8 kelompok 6-bit $B = (B_1, \ldots, B_8)$. Setiap $B_j = (b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6)$ disubstitusi oleh S-box S_j:
   - Bit pertama dan keenam $(b_1 b_6)_2$ menentukan indeks **baris** $r \in \{0, 1, 2, 3\}$.
   - Bit kedua hingga kelima $(b_2 b_3 b_4 b_5)_2$ menentukan indeks **kolom** $c \in \{0, 1, \ldots, 15\}$.
   - Nilai sel $S_j(r, c)$ adalah integer 4-bit yang dikonversi ke biner.
   - S-box adalah satu-satunya komponen non-linear pada DES.
4. **Permutasi P ($32 \to 32$ bit):** Mengacak urutan 32 bit keluaran S-box untuk mendistribusikan difusi ke seluruh blok pada ronde berikutnya.

4.3.3 3. Key Schedule DES

1. **Permuted Choice 1 (PC-1):** Membuang 8 bit paritas dan mengacak 56 bit tersisa, membaginya menjadi dua register 28-bit: C_0 dan D_0.
2. **Pergeseran Kiri Sirkuler (*Circular Left Shift*):** Pada setiap ronde i, register C_{i-1} dan D_{i-1} digeser sirkuler ke kiri:
   - Geser **1 bit** pada ronde $i \in \{1, 2, 9, 16\}$.
   - Geser **2 bit** pada 12 ronde lainnya.
3. **Permuted Choice 2 (PC-2):** Memilih 48 bit dari gabungan 56-bit (C_i, D_i) untuk membentuk subkunci ronde K_i.

4.3.4 4. Sifat Komplementasi DES (DES Complementation Property)

Teorema Sifat Komplementasi DES

Misalkan P adalah plaintext, K adalah kunci, dan $C = \text{DES}_K(P)$ adalah ciphertext. Jika $\bar{x}$ menyatakan komplemen bit-per-bit dari x ($\bar{x} = x \oplus 11\ldots1$), maka berlaku:

$$\text{DES}_{\bar{K}}(\bar{P}) = \overline{\text{DES}_K(P)} = \bar{C}$$

Bukti. Tinjau operasi pada fungsi ronde Feistel ketika input adalah $\bar{R}$ dan subkunci adalah $\bar{K}$:

1. Lapisan ekspansi bersifat linear: $E(\bar{R}) = \overline{E(R)}$.
2. Pada tahap XOR dengan subkunci: $E(\bar{R}) \oplus \bar{K} = \overline{E(R)} \oplus \bar{K} = (E(R) \oplus \mathbf{1}) \oplus (K \oplus \mathbf{1}) = E(R) \oplus K$. Dua komplemen saling meniadakan!
3. Akibatnya, input ke seluruh S-box **identik**: $S_j(E(\bar{R}) \oplus \bar{K}) = S_j(E(R) \oplus K)$.

4. Keluaran fungsi ronde tidak berubah: $F(\bar{R}, \bar{K}) = F(R, K)$.

5. Maka pada bagian kiri Feistel: $\bar{L} \oplus F(\bar{R}, \bar{K}) = \bar{L} \oplus F(R, K) = \overline{L \oplus F(R, K)}$.

Karena sifat ini terpelihara di setiap ronde dan permutasi IP serta IP^{-1} bersifat linier, maka $\text{DES}_{\bar{K}}(\bar{P}) = \bar{C}$. ■ **Konsekuensi**

Kriptoanalisis: Ruang pencarian kunci brute-force berkurang setengahnya: dari 2^{56} menjadi 2^{55} uji kunci di bawah model Chosen-Plaintext Attack.

4.3.5 5. Double DES & Serangan Meet-in-the-Middle

Enkripsi ganda $C = e_{K_2}(e_{K_1}(P))$ dengan panjang kunci efektif $56 + 56 = 112$ bit tidak memberikan keamanan 2^{112} karena rentan terhadap **Meet-in-the-Middle Attack**:

$$e_{K_1}(P) = d_{K_2}(C) = M$$

1. Penyerang mengenkripsi P dengan semua kemungkinan 2^{56} nilai K_1, menyimpan pasangan $(e_{K_1}(P), K_1)$ dalam tabel pencarian terindeks hash.

2. Penyerang mendekripsi C dengan semua kemungkinan 2^{56} nilai K_2, lalu mencocokkan apakah $d_{K_2}(C)$ ada di dalam tabel.

3. Kompleksitas waktu berkurang drastis menjadi $2^{56} + 2^{56} = 2^{57}$ operasi enkripsi, dengan kebutuhan memori $2^{56} \times 8$ byte.

4.3.6 6. Triple DES (3DES)

Untuk mengatasi serangan meet-in-the-middle, NIST menetapkan Triple DES dengan mode **EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt)**:

$$C = e_{K_3}(d_{K_2}(e_{K_1}(P)))$$

- **3DES-EDE3:** Menggunakan 3 kunci independen (K_1, K_2, K_3), panjang kunci 168 bit, kekuatan keamanan efektif 112 bit terhadap meet-in-the-middle.
- **3DES-EDE2:** Menetapkan $K_3 = K_1$, panjang kunci 112 bit, keamanan efektif 80 bit.
- **Alasan Penggunaan Operasi Dekripsi di Tengah:** Memberikan **kompatibilitas mundur** (*backward compatibility*) dengan Single DES: jika ditetapkan $K_1 = K_2 = K_3 = K$, maka:

$$C = e_K(d_K(e_K(P))) = e_K(P)$$

4.4 Advanced Encryption Standard (AES / Rijndael)

4.4.1 1. Parameter Global AES

AES memproses blok data 128 bit yang disusun sebagai **matriks state** 4×4 byte:

$$S = \begin{bmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{bmatrix}$$

Varian AES	Panjang Kunci (N_k word)	Ukuran Blok (N_b word)	Jumlah Ronde (N_r)
AES-128	128 bit (4 word)	128 bit (4 word)	**10 ronde**
AES-192	192 bit (6 word)	128 bit (4 word)	**12 ronde**
AES-256	256 bit (8 word)	128 bit (4 word)	**14 ronde**

4.4.2 2. Aljabar Medan Hingga $GF(2^8)$

Setiap byte pada AES diperlakukan sebagai elemen lapangan Galois $GF(2^8) \cong \mathbb{F}_2[x]/\langle m(x)\rangle$ dengan **polinomial tak tereduksi** (*irreducible polynomial*):

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \quad \text{(dalam heksadesimal: } \texttt{0x11B}\text{)}$$

- **Penjumlahan:** Operasi bitwise XOR ($\oplus$).
- **Perkalian dengan x (`0x02`, operasi 'xtime'):** Geser bit ke kiri 1 posisi ($b \ll 1$). Jika terjadi luapan (bit ke-7 bernilai 1), lakukan XOR dengan `0x1B`.
- **Perkalian dengan `0x03`:** Ditulis sebagai $(02 \oplus 01) \cdot b = \text{xtime}(b) \oplus b$.

4.4.3 3. Empat Transformasi Ronde AES

Setiap ronde standar pada AES (ronde 1 hingga $N_r - 1$) terdiri atas 4 transformasi:

1. **SubBytes (Substitusi Non-linear):** Setiap byte $s_{i,j}$ dipetakan ke $s'_{i,j}$ melalui dua langkah:
   (a) Ambil invers multiplikatif di $GF(2^8)$: $a = s_{i,j}^{-1}$ (dengan kesepakatan $0^{-1} = 0$).
   (b) Terapkan transformasi affine atas $\mathbb{F}_2$: $s'_k = a_k \oplus a_{(k+4) \bmod 8} \oplus a_{(k+5) \bmod 8} \oplus a_{(k+6) \bmod 8} \oplus a_{(k+7) \bmod 8} \oplus c_k$ dengan konstanta $c = \texttt{0x63}$.
2. **ShiftRows (Permutasi Siklis Baris):** Memberikan difusi antar-kolom dengan menggeser baris-baris matriks state secara siklis ke kiri:
   - Baris 0: tidak bergeser (geser 0 byte).
   - Baris 1: geser sirkuler ke kiri **1 byte**.
   - Baris 2: geser sirkuler ke kiri **2 byte**.
   - Baris 3: geser sirkuler ke kiri **3 byte**.
3. **MixColumns (Difusi Linier Kolom):** Setiap kolom dari matriks state dipandang sebagai polinomial derajat 3 atas $GF(2^8)$ dan dikalikan modulo $z^4 + 1$ dengan polinomial tetap:

$$c(z) = \{03\}z^3 + \{01\}z^2 + \{01\}z + \{02\}$$

Representasi Matriks Perkalian MixColumns (Pola Soal UTS 2020-2021 No 5)

Untuk setiap kolom $c \in \{0, 1, 2, 3\}$, transformasi kolom memenuhi:

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}$$

Catatan Krusial: Pada ronde terakhir (ronde 10 pada AES-128), transformasi **MixColumns ditiadakan**!

4. **AddRoundKey:** Setiap kolom matriks state di-XOR dengan word dari subkunci ronde yang bersesuaian (128 bit $\oplus$ 128 bit).

4.4.4 4. Key Expansion AES

Kunci 128 bit (4 word: w_0, w_1, w_2, w_3) diperluas menjadi 44 word ($w_0, \ldots, w_{43}$) untuk melayani ronde awal +10 ronde.

$$w_i = \begin{cases} w_{i-4} \oplus g(w_{i-1}), & \text{jika } i \equiv 0 \pmod 4 \\ w_{i-4} \oplus w_{i-1}, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Fungsi $g(w)$ melakukan: (1) **RotWord** (geser siklis byte kiri 1 posisi); (2) **SubWord** (aplikasi S-box pada 4 byte); (3) XOR dengan konstanta ronde: $Rcon[j] = [RC[j], 00, 00, 00]$ di mana $RC[1] = \texttt{0x01}$, $RC[j] = 2 \cdot RC[j-1]$ di $GF(2^8)$.

4.5 Mode Operasi Cipher Blok & Propagasi Galat

1. **ECB (Electronic Codebook):** $C_i = e_K(P_i)$. Setiap blok dienkripsi independen.
   - *Kelemahan fatal:* Blok plaintext identik menghasilkan ciphertext identik. Membocorkan pola statistik dan bentuk citra (ECB Penguin). Tidak aman untuk data > 1 blok!
2. **CBC (Cipher Block Chaining):** $C_i = e_K(P_i \oplus C_{i-1})$ dengan $C_0 = IV$ (*Initialization Vector*).
   - Dekripsi: $P_i = d_K(C_i) \oplus C_{i-1}$.
   - **Propagasi Galat (Error Propagation):** Jika terjadi galat transmisi 1 bit pada ciphertext C_i:
     (a) Blok P_i akan **rusak total** secara acak setelah didekripsi oleh d_K.
     (b) Blok P_{i+1} hanya mengalami **1 bit kesalahan** pada posisi yang persis sama dengan letak kesalahan C_i.
     (c) Blok P_{i+2} dan seterusnya **tidak terpengaruh sama sekali** (*self-synchronizing*).
3. **CTR (Counter Mode):** $C_i = P_i \oplus e_K(Nonce \parallel i)$.
   - Mengubah block cipher menjadi stream cipher.
   - *Keunggulan utama:* Enkripsi dan dekripsi dapat diparalelkan penuh; mendukung akses acak (*random access*) ke sembarang blok; fungsi dekripsi d_K tidak perlu dibuat (hanya fungsi e_K).

5 Bab 5: Pengantar Teori Bilangan (PTB) untuk Kriptografi

5.1 Keterbagian & Algoritma Euclidean

Identitas Bézout & Algoritma Euclidean Diperluas (EEA)

Untuk setiap pasangan bilangan bulat $a, b \in \mathbb{Z}$ yang tidak keduanya nol, terdapat bilangan bulat $x, y \in \mathbb{Z}$ sedemikian hingga:

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

Invers Modular: Invers perkalian $a^{-1} \pmod{m}$ ada jika dan hanya jika $\gcd(a, m) = 1$. Dengan EEA, diperoleh $ax + my = 1 \implies ax \equiv 1 \pmod{m}$, sehingga $a^{-1} \equiv x \pmod{m}$.

Sifat Skalar FPB (Pola Soal UTS 2021-2022 No 6)

Untuk sembarang bilangan bulat $a, b \in \mathbb{Z}$ dan sembarang bilangan bulat $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, berlaku:

$$\gcd(ca, cb) = |c| \gcd(a, b)$$

Khususnya, pernyataan ini berlaku untuk setiap bilangan bulat ganjil $c \neq 0$ (nilai kebenaran: **TRUE**).

5.2 Kongruensi Linier

Persamaan kongruensi linier $ax \equiv b \pmod{m}$ memiliki solusi jika dan hanya jika $d = \gcd(a, m) \mid b$. Jika kondisi keterbagian tersebut terpenuhi, maka terdapat tepat d buah solusi unik yang saling tidak kongruen modulo m. Solusi-solusi tersebut berbentuk:

$$x_k \equiv x_0 + k \cdot \frac{m}{d} \pmod{m}, \quad k = 0, 1, \ldots, d-1$$

di mana x_0 adalah solusi tunggal dari persamaan tereduksi $\left(\frac{a}{d}\right) x \equiv \left(\frac{b}{d}\right) \pmod{\frac{m}{d}}$.

5.3 Teorema Sisa Cina (Chinese Remainder Theorem - CRT)

Teorema Sisa Cina (Modulus Saling Prima)

Diberikan sistem kongruensi simultan:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

dengan $\gcd(m_i, m_j) = 1$ untuk setiap $i \neq j$. Sistem ini memiliki solusi tunggal modulo $M = \prod_{i=1}^{r} m_i$ yang diberikan secara eksplisit oleh:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{r} a_i M_i y_i \pmod{M}$$

di mana $M_i = \frac{M}{m_i}$ dan $y_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}$.

Penyelesaian CRT dengan Modulus Tidak Relatif Prima (UTS 2022-2023 & 2023-2024 No 2)

Tentukan solusi modulo 210 dari sistem:

$$(1)\ 2x \equiv 3 \pmod 5, \qquad (2)\ 2x \equiv 4 \pmod 6, \qquad (3)\ 3x \equiv 2 \pmod 7$$

Langkah 1: Sederhanakan masing-masing kongruensi

1. $2x \equiv 3 \pmod 5$: Kalikan dengan $2^{-1} \equiv 3 \pmod 5 \implies x \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$.
2. $2x \equiv 4 \pmod 6$: Karena $\gcd(2,6) = 2 \mid 4$, bagi seluruh persamaan dengan 2: $x \equiv 2 \pmod 3$. Kongruensi ini menghasilkan dua residu modulo 6, yaitu $x \equiv 2 \pmod 6$ atau $x \equiv 5 \pmod 6$. Namun, dari $2x \equiv 4 \pmod 6$, kedua nilai memenuhi. Catat bentuk dasarnya: $x \equiv 2 \pmod 3$ dan $x \equiv 0 \pmod 2 \implies x \equiv 2 \pmod 6$ atau $x \equiv 4 \pmod 6$ (periksa: $2(2) = 4 \equiv 4$, $2(5) = 10 \equiv 4 \implies x \equiv 2$ atau $5 \pmod 6$).
3. $3x \equiv 2 \pmod 7$: Kalikan dengan $3^{-1} \equiv 5 \pmod 7 \implies x \equiv 10 \equiv 3 \pmod 7$.

Langkah 2: Rekonstruksi Solusi Tunggal Modulo $\operatorname{lcm}(5,6,7) = 210$

- Dari $x \equiv 4 \pmod 5$ dan $x \equiv 3 \pmod 7$, gunakan CRT pada modulo 35: $M_1 = 7, y_1 = 7^{-1} \equiv 3 \pmod 5$; $M_2 = 5, y_2 = 5^{-1} \equiv 3 \pmod 7$.

  $$x \equiv 4(7)(3) + 3(5)(3) = 84 + 45 = 129 \equiv 24 \pmod{35}$$

  Bentuk umum: $x = 35k + 24$.

- Uji nilai k modulo 6 agar memenuhi $2x \equiv 4 \pmod 6 \iff x \equiv 2 \pmod 3$:

  $35k{+}24 \equiv 2 \pmod 3 \implies 2k{+}0 \equiv 2 \pmod 3 \implies 2k \equiv 2 \pmod 3 \implies k \equiv 1 \pmod 3$

  Nilai $k \in \{0,1,2,3,4,5\}$ yang memenuhi $k \equiv 1 \pmod 3$ adalah $k = 1$ dan $k = 4$.

  - Untuk $k = 1$: $x = 35(1) + 24 = 59$. Uji: $2(59) = 118 = 19(6) + 4 \equiv 4 \pmod 6$ (**Memenuhi!**).
  - Untuk $k = 4$: $x = 35(4) + 24 = 164$. Uji: $2(164) = 328 = 54(6) + 4 \equiv 4 \pmod 6$ (**Memenuhi!**).

Kesimpulan: Terdapat 2 solusi unik modulo 210, yaitu $x \equiv 59 \pmod{210}$ dan $x \equiv 164 \pmod{210}$.

5.4 Fungsi Phi Euler $\varphi(n)$ & Teorema-Teorema Kuncinya

Definisi & Rumus Produk Euler

Untuk setiap bilangan bulat positif $n \geq 1$, $\varphi(n)$ didefinisikan sebagai banyaknya bilangan bulat positif $1 \leq k \leq n$ yang relatif prima terhadap n:

$$\varphi(n) = |\{k \in \mathbb{Z} : 1 \leq k \leq n \text{ dan } \gcd(k,n) = 1\}|$$

Sifat Multiplikatif: Jika $\gcd(m,n) = 1$, maka $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.
Rumus Produk Euler: Jika faktorisasi prima dari n adalah $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$, maka:

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{k_i - 1}(p_i - 1)$$

Teorema Keterbagian $2^r \mid \varphi(n)$ (Pola Soal UTS 2024-2025 No 4)

Jika bilangan bulat n memiliki r buah faktor prima ganjil yang berbeda, maka $2^r \mid \varphi(n)$. **Bukti.** Tulis faktorisasi prima dari n sebagai $n = 2^{k_0} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$, di mana $p_1, p_2, \dots, p_r$ adalah bilangan prima ganjil berbeda dan $k_i \geq 1$ untuk $i = 1, \dots, r$ (dengan $k_0 \geq 0$).
Berdasarkan sifat multiplikatif fungsi phi:

$$\varphi(n) = \varphi(2^{k_0}) \cdot \prod_{i=1}^{r} \varphi(p_i^{k_i}) = \varphi(2^{k_0}) \cdot \prod_{i=1}^{r} p_i^{k_i - 1}(p_i - 1)$$

Perhatikan suku $(p_i - 1)$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, r$. Karena setiap p_i adalah bilangan prima ganjil, maka $p_i - 1$ pastilah merupakan **bilangan genap**, sehingga $2 \mid (p_i - 1)$.
Dengan demikian, terdapat faktor 2 pada setiap suku dari perkalian r buah bilangan prima ganjil tersebut:

$$2^r \,\Big|\, \prod_{i=1}^{r}(p_i - 1)$$

Karena $\varphi(2^{k_0})$ dan $p_i^{k_i - 1}$ adalah bilangan bulat positif, maka secara langsung disimpulkan bahwa $2^r \mid \varphi(n)$. ■

Teorema Gauss & Teorema Jumlah Elemen Relatif Prima

1. **Teorema Gauss:** Untuk setiap bilangan bulat positif $n \geq 1$:

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$$

2. **Jumlah Elemen Relatif Prima (Pola Soal UTS 2021-2022 No 7):** Jumlah seluruh bilangan bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n adalah:

$$\sum_{\substack{1 \leq k < n \\ \gcd(k,n) = 1}} k = \frac{1}{2} n\varphi(n)$$

Bukti. Perhatikan bahwa $\gcd(k,n) = 1 \iff \gcd(n-k,n) = 1$. Pasangkan setiap elemen k dengan $n - k$. Jumlah setiap pasangan adalah $k + (n-k) = n$. Karena terdapat tepat $\varphi(n)$ elemen, maka terdapat $\frac{\varphi(n)}{2}$ pasangan dengan jumlah n, sehingga total jumlahnya adalah $\frac{1}{2} n\varphi(n)$. ■

5.5 Teorema Fermat Kecil, Teorema Euler, & Orde Elemen

- **Teorema Fermat Kecil:** Jika p adalah bilangan prima dan $p \nmid a$, maka:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

- **Teorema Euler:** Jika $n \geq 1$ dan $\gcd(a, n) = 1$, maka:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

- **Orde Elemen:** $\text{ord}_n(a)$ adalah bilangan bulat positif terkecil k sedemikian hingga $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Berdasarkan Teorema Lagrange, $\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n)$. Lebih lanjut, $a^m \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(a) \mid m$.

Lema Eksponensial Bézout & Bukti Ujian (Pola Soal UTS 2021-2022 Bagian B)

Lema: Misalkan $a \in \mathbb{Z}$, $u, v \in \mathbb{Z}^+$ dengan $\gcd(u, v) = d$. Jika $a^u \equiv 1 \pmod{m}$ dan $a^v \equiv 1 \pmod{m}$, maka:

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

Bukti. Berdasarkan Identitas Bézout, terdapat bilangan bulat $x, y \in \mathbb{Z}$ sedemikian hingga $ux + vy = d$. Tanpa mengurangi perumuman, asumsikan $x \geq 0$ dan $y < 0$ (sehingga $-y > 0$). Maka $d + v(-y) = ux$, yang berarti:

$$a^d \cdot (a^v)^{-y} = (a^u)^x$$

Substitusikan kongruensi $a^u \equiv 1 \pmod{m}$ dan $a^v \equiv 1 \pmod{m}$:

$$a^d \cdot (1)^{-y} \equiv (1)^x \pmod{m} \implies a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

■ **Aplikasi Teorema Fermat:** Jika p prima, $p \nmid a$, dan n adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga $p \mid (a^n - 1)$ (yaitu $n = \text{ord}_p(a)$), buktikan bahwa $n \mid (p - 1)$.
Bukti: Berdasarkan Teorema Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Misalkan $d = \gcd(n, p - 1)$. Berdasarkan Lema di atas, $a^d \equiv 1 \pmod{p}$. Karena $d \mid n$ dan n adalah bilangan bulat positif **terkecil** yang memenuhi $a^n \equiv 1 \pmod{p}$, maka haruslah $d \geq n$. Tetapi $d = \gcd(n, p - 1) \leq n$, sehingga terpaksa $d = n$. Karena $d \mid (p - 1)$, disimpulkan $n \mid (p - 1)$.

6 Bab 6: Kriptosistem Kunci Publik RSA & Titik Tetap

6.1 Skema Pembangkitan Parameter RSA

1. Pilih dua bilangan prima besar rahasia p dan q ($p \neq q$).
2. Hitung modulus publik: $n = p \cdot q$.
3. Hitung fungsi totien Euler: $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
4. Pilih eksponen enkripsi publik b sedemikian hingga:
$$1 < b < \varphi(n) \quad \text{dan} \quad \gcd(b, \varphi(n)) = 1$$
5. Hitung eksponen dekripsi privat a menggunakan Algoritma Euclidean Diperluas:
$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \iff a \equiv b^{-1} \pmod{\varphi(n)}$$
6. **Kunci Publik:** (n, b). **Kunci Privat:** (p, q, a).
7. **Enkripsi:** $y \equiv e_K(x) \equiv x^b \pmod{n}$, untuk $x \in \mathbb{Z}_n$.
8. **Dekripsi:** $x \equiv d_K(y) \equiv y^a \pmod{n}$.

6.2 Pembuktian Formal Kebenaran RSA Menggunakan CRT

Teorema Kebenaran Dekripsi RSA

Untuk setiap pesan $x \in \mathbb{Z}_n$, berlaku $d_K(e_K(x)) \equiv (x^b)^a \equiv x^{ab} \equiv x \pmod{n}$. **Bukti.** Karena $ab \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, terdapat bilangan bulat k sedemikian hingga $ab = 1 + k(p-1)(q-1)$. Kita buktikan kongruensi modulo p dan modulo q secara terpisah:

1. **Modulo p:**
   - Jika $x \equiv 0 \pmod{p}$, maka $x^{ab} \equiv 0 \equiv x \pmod{p}$.
   - Jika $x \not\equiv 0 \pmod{p}$, berdasarkan Teorema Fermat Kecil $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$:
   $$x^{ab} = x^{1+k(p-1)(q-1)} = x \cdot (x^{p-1})^{k(q-1)} \equiv x \cdot (1)^{k(q-1)} \equiv x \pmod{p}$$

   Sehingga untuk semua kasus berlaku $x^{ab} \equiv x \pmod{p}$, yang berarti $p \mid (x^{ab} - x)$.
2. **Modulo q:** Dengan argumen yang persis simetris, diperoleh $q \mid (x^{ab} - x)$.

Karena p dan q prima berbeda, maka $\gcd(p, q) = 1$. Berdasarkan sifat keterbagian:
$$p \cdot q \mid (x^{ab} - x) \implies x^{ab} \equiv x \pmod{n}$$
■

6.3 Teorema Titik Tetap (Fixed Points) pada RSA

Suatu teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ disebut **titik tetap** (*fixed point* / tidak berubah) jika hasil enkripsinya sama persis dengan teks asalnya:
$$e_K(x) \equiv x^b \equiv x \pmod{n}$$

Teorema Jumlah Titik Tetap RSA (Pola Soal UTS 2022-2023 & 2023-2024 No 3)

Untuk sistem kripto RSA dengan modulus $n = pq$ (p, q prima) dan kunci publik b, banyaknya teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap sama dengan:

$$N_{\text{tetap}} = \gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$$

Bukti. Karena $\gcd(x, n) = 1$, maka $x \in \mathbb{Z}_n^* \implies x \not\equiv 0 \pmod{p}$ dan $x \not\equiv 0 \pmod{q}$. Berdasarkan Teorema Sisa Cina:

$$x^b \equiv x \pmod{n} \iff \begin{cases} x^b \equiv x \pmod{p} \\ x^b \equiv x \pmod{q} \end{cases} \iff \begin{cases} x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p} \\ x^{b-1} \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

Tinjau kongruensi pertama: $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p}$ di dalam grup siklis $\mathbb{Z}_p^*$.

1. Grup $\mathbb{Z}_p^*$ adalah grup siklis berorde $p-1$.
2. Misalkan g adalah generator (akar primitif) dari $\mathbb{Z}_p^*$, sehingga setiap $x \in \mathbb{Z}_p^*$ dapat dinyatakan secara tunggal sebagai $x \equiv g^k \pmod{p}$ untuk suatu $k \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$.
3. Persamaan menjadi:
$$(g^k)^{b-1} \equiv g^{k(b-1)} \equiv 1 \equiv g^0 \pmod{p}$$
4. Karena g berorde $p-1$, kongruensi di atas setara dengan:
$$k(b-1) \equiv 0 \pmod{p-1}$$
5. Ini adalah persamaan kongruensi linier untuk variabel k dalam modulo $p-1$. Berdasarkan teori kongruensi linier, banyaknya solusi untuk $k \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$ tepat sama dengan:
$$\gcd(b-1, p-1)$$
Sehingga terdapat tepat $\gcd(b-1, p-1)$ nilai $x \in \mathbb{Z}_p^*$ yang memenuhi $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Dengan penalaran yang persis sama pada grup siklis $\mathbb{Z}_q^*$, terdapat tepat $\gcd(b-1, q-1)$ nilai $x \in \mathbb{Z}_q^*$ yang memenuhi $x^{b-1} \equiv 1 \pmod{q}$.
Berdasarkan Teorema Sisa Cina, setiap pasangan solusi $(x_p, x_q) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ berkorespondensi satu-satu dengan tepat satu solusi $x \in \mathbb{Z}_n^*$. Oleh karena itu, total banyaknya teks asal tetap $x \in \mathbb{Z}_n^*$ adalah:

$$N_{\text{tetap}} = \gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$$

■

7 Bab 7: Lembar Rangkuman Rumus Cepat & Peta Tipologi Soal UTS

7.1 Tabel Ringkasan Rumus Cepat Kriptosistem Klasik & Kriptoanalisis

Sistem Kripto	Aturan Enkripsi / Dekripsi	Syarat Kunci & Ruang Kunci	Metode Serangan Efektif
Sandi Geser	$y \equiv x + k \pmod{26}$ $x \equiv y - k \pmod{26}$	$k \in \mathbb{Z}_{26}$ $\lvert\mathcal{K}\rvert = 26$	Brute force tuntas (26 kunci)
Sandi Affine	$y \equiv ax + b \pmod{26}$ $x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$	$\gcd(a, 26) = 1$, $b \in \mathbb{Z}_{26}$ $\lvert\mathcal{K}\rvert = 12 \times 26 = 312$	Analisis frekuensi 2 huruf teratas (sistem 2 kongruensi)
Sandi Hill	$\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}$ $\mathbf{x} \equiv K^{-1}\mathbf{y} \pmod{26}$	$\gcd(\det K, 26) = 1$ $\det K \not\equiv 0 \pmod{2, 13}$	Known-Plaintext Attack: $K \equiv YX^{-1} \pmod{26}$
Sandi Vigenère	$y_i \equiv x_i + k_{i \bmod m} \pmod{26}$	$\mathbf{k} \in \mathbb{Z}_{26}^m$, periode m	Uji Kasiski (gcd jarak) $\to I_c$ Friedman $\to$ Mutual I_c
Sandi Permutasi	$e_\pi(\mathbf{x}) = (x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(m)})$ $d_\pi(\mathbf{y}) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \ldots)$	$\pi \in S_m$, $\lvert\mathcal{K}\rvert = m!$ Involusi: $\pi(i) = j \implies \pi(j) = i$	Analisis anagram, digram/trigram terlarang
LFSR / Stream	$y_i = x_i \oplus z_i$, $z_i \in \mathbb{F}_2$ $s_{i+m} \equiv \sum c_j s_{i+m-j}$	$C(D)$ polinomial primitif $\implies$ periode maks $2^m - 1$	Matriks Hankel dari $2m$ bit aliran kunci (Berlekamp-Massey)

7.2 Tabel Rumus Teori Shannon & Teori Informasi

Besaran / Teorema	Formula Matematis	Kondisi / Interpretasi
Entropi Shannon	$H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$	$0 \le H(X) \le \log_2 \lvert\mathcal{X}\rvert$
Aturan Rantai Entropi	$H(X, Y) = H(Y) + H(X \mid Y) = H(X) + H(Y \mid X)$	Selalu berlaku
Kondisional Mengurangi H	$H(X \mid Y) \le H(X)$	Sama jika X, Y independen
Keamanan Sempurna	$P(x \mid y) = P(x) \iff P(y \mid x) = P(y)$ $\lvert\mathcal{K}\rvert \ge \lvert\mathcal{C}\rvert \ge \lvert\mathcal{P}\rvert$	$H(P \mid C) = H(P)$
Jarak Unicity	$n_0 \approx \frac{H(K)}{R_L \log_2 \lvert\mathcal{P}\rvert} = \frac{\log_2 \lvert\mathcal{K}\rvert}{R \log_2 26}$	Redundansi $R = 1 - \frac{H_L}{\log_2 26}$
Efisiensi Huffman	$L(X) = \sum p(x_i)\ell(x_i)$, $\quad \eta = \frac{H(X)}{L(X)}$	$H(X) \le L(X) < H(X) + 1$

7.3 Tabel Perbandingan DES vs AES

Fitur	DES (Data Encryption Standard)	AES (Advanced Encryption Standard)
Ukuran Blok	64 bit	128 bit
Panjang Kunci	56 bit (aktif) + 8 bit paritas	128 bit (10 ronde), 192 (12), 256 (14)
Arsitektur	Feistel Network (16 ronde)	SPN (Substitution-Permutation Network)
Operasi Nonlinier	8 S-box ($6 \to 4$ bit)	SubBytes ($8 \to 8$ bit, invers $GF(2^8)$+ affine)
Operasi Difusi	Permutasi P (32 bit)	ShiftRows (baris) + MixColumns (kolom)
MixColumns Polinomial	–	$c(z) = \{03\}z^3 + \{01\}z^2 + \{01\}z + \{02\}$
Sifat Khusus	Komplementasi: $\overline{\text{DES}_K(P)} = \text{DES}_{\bar{K}}(\bar{P})$	MixColumns dihilangkan pada ronde terakhir

7.4 Peta Tipologi & Pola Soal UTS MA4151 ITB

1. **Tipe Soal 1: Sandi Klasik & Invertibilitas (Hill / Affine / Permutasi)**
   - *Bentuk Ujian:* Menentukan matriks enkripsi dari pasangan plaintext-ciphertext; menyelidiki alasan matriks tidak dapat digunakan (tabrakan ciphertext); membuktikan sifat kunci involusi $\pi(i) = j \implies \pi(j) = i$.
   - *Strategi:* Cek $\gcd(\det K, 26) = 1$. Hitung adjoin dan invers determinan. Untuk matriks non-invertible, cari null space modulo 26.
2. **Tipe Soal 2: Kriptoanalisis Vigenère (Kasiski & Indeks Koinsidensi)**
   - *Bentuk Ujian:* Diberikan teks sandi panjang, hitung jarak substring berulang dan tentukan periode m; menghitung variasi indeks koinsidensi jika ditambahkan huruf tertentu.
   - *Strategi:* Tabulasi selisih posisi, cari gcd. Gunakan rumus kombinatorik $\sum f_i(f_i-1)/N(N-1)$.
3. **Tipe Soal 3: Teori Informasi & Pohon Huffman (Wajib Tiap Tahun)**
   - *Bentuk Ujian:* Diberikan distribusi peluang 5 simbol, konstruksikan pohon Huffman, cari panjang kata sandi, hitung panjang rata-rata $L(X)$, dan bandingkan dengan entropi $H(X)$.
   - *Strategi:* Gabungkan 2 probabilitas terkecil secara berurutan. Hitung $H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i$. Tulis kesimpulan $H(X) \le L(X) < H(X) + 1$.
4. **Tipe Soal 4: Pembuktian Formal Entropi & Teori Shannon**
   - *Bentuk Ujian:* Buktikan aturan rantai $H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y)$; buktikan sifat keamanan sempurna; turunkan jarak unicity.
   - *Strategi:* Mulai dari definisi jumlah logaritma peluang bersama $p(x,y) = p(y)p(x \mid y)$. Uraikan $\log(ab) = \log a + \log b$.
5. **Tipe Soal 5: Konseptual Block Cipher DES & AES**
   - *Bentuk Ujian:* Jelaskan tahapan ronde DES/AES; jelaskan mengapa disebut cipher perkalian; identifikasi polinomial MixColumns $\{03\}z^3 + \{01\}z^2 + \{01\}z + \{02\}$; analisis propagasi galat CBC vs CTR.
   - *Strategi:* Jelaskan perpaduan substitusi (konfusi) dan permutasi (difusi). Sebutkan sifat nonlinier S-box dan operasi $GF(2^8)$.
6. **Tipe Soal 6: Teori Bilangan & Sifat Fungsi Phi Euler**

- *Bentuk Ujian:* Buktikan $2^r \mid \varphi(n)$; selesaikan sistem kongruensi non-koprima dengan CRT; hitung jumlah bilangan relatif prima $\frac{1}{2}n\varphi(n)$; buktikan lema orde $a^d \equiv 1 \pmod{m}$.
- *Strategi:* Faktorisasi prima prima ganjil $\implies 2 \mid (p_i - 1)$. Gunakan Identitas Bézout $ux + vy = d$.

7. **Tipe Soal 7: Pengantar RSA & Titik Tetap (Fixed Points)**

- *Bentuk Ujian:* Tunjukkan bahwa banyaknya pesan tetap $x^b \equiv x \pmod{n}$ adalah $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.
- *Strategi:* Pisahkan menjadi sistem kongruensi modulo p dan modulo q. Gunakan sifat generator grup siklis $\mathbb{Z}_p^*$ dan CRT.